

Física Computacional

ano letivo: 2021/2022

docente: Nuno Castro [nuno.castro@fisica.uminho.pt]

Licenciatura em Física e Licenciatura / Mestrado Integrado em Engenharia Física

7ª aula (18/11/2021)



- Os métodos de Newton-Cotes assumem que os pontos onde se faz a integração estão equidistantes
- A distância entre os pontos pode no entanto ser “ajustada” recorrendo à interpolação de Richardson: no caso da integração o método resultante designa-se por **método de Romberg**

Extrapolação de Romberg.

A ideia é estimar o erro de truncatura avaliando o integral em 2 grelhas com passos diferentes h_1 e h_2 :

$$I = I(h_1) + E(h_1) = I(h_2) + E(h_2)$$

$$\frac{E(h_1)}{E(h_2)} = \frac{h_1^2}{h_2^2}$$

Combinando as equações temos:

$$E(h_2) = \frac{I(h_1) - I(h_2)}{[1 - (h_1/h_2)^2]}$$

$$I = I(h_2) + \frac{1}{[(h_1/h_2)^2 - 1]} [I(h_2) - I(h_1)] + \mathcal{O}(h^4)$$

Extrapolação de Romberg.

Aplicando esta regra dividindo sucessivamente o intervalo a metade $h, h/2, \dots$:

$$I_{j,k} = \frac{4^k I_{j,k-1} - I_{j-1,k-1}}{4^k - 1}$$

1ª coluna obtida
com método
ponto médio,
trapézio, Simpson

$I(0,0)$			
$I(1,0)$	$I(1,1)$		
$I(2,0)$	$I(2,1)$	$I(2,2)$	
$I(3,0)$	$I(3,1)$	$I(3,2)$	$I(3,3)$

Outros elementos obtidos
com método de Romberg

Erro
Trapez.

$O(h^2)$

$O(h^4)$

$O(h^6)$

$O(h^8)$

Teorema

$$\int_a^b f(x) dx = R(n, m) + O(h^{2m+2})$$

Integração numérica

Calcule: $\int_0^1 x^2 dx$

$$h = 1, R(0,0) = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] = \frac{1}{2} [0 + 1] = 0.5$$

$$h = \frac{1}{2}, R(1,0) = \frac{1}{2} R(0,0) + h(f(a+h)) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \right) = \frac{3}{8}$$

$$R(1,1) = \frac{1}{4^1 - 1} [4 \times R(1,0) - R(0,0)] = \frac{1}{3} \left[4 \times \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{3}$$

$$h = \frac{1}{4}, R(2,0) = \frac{1}{2} R(1,0) + h(f(a+h) + f(a+3h)) = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{8} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{16} + \frac{9}{16} \right) = \frac{11}{32}$$

$$R(2,1) = \frac{1}{3} [4 \times R(2,0) - R(1,0)] = \frac{1}{3} \left[4 \times \frac{11}{32} - \frac{3}{8} \right] = \frac{1}{3}$$

$$R(2,2) = \frac{1}{4^2 - 1} [4^2 \times R(2,1) - R(1,1)] = \frac{1}{15} \left[\frac{16}{3} - \frac{1}{3} \right] = \frac{1}{3}$$

0.5		
3/8	1/3	
11/32	1/3	1/3

Integração numérica

```
import numpy
def Romberg( f, a, b, n ):

    r = numpy.array( [[0] * (n+1)] * (n+1), float )
    h = b - a
    r[0,0] = 0.5 * h * ( f( a ) + f( b ) )

    powerOf2 = 1
    for i in range( 1, n + 1 ):

        # Compute the halved stepsize and use this to sum the function at
        # all the new points (in between the points already computed)

        h = 0.5 * h

        sum = 0.0
        powerOf2 = 2 * powerOf2
        for k in range( 1, powerOf2, 2 ):
            sum = sum + f( a + k * h )

        # Compute the composite trapezoid rule for the next level of
        # subdivision. Use Richardson extrapolation to refine these values
        # into a more accurate form.

        r[i,0] = 0.5 * r[i-1,0] + sum * h

        powerOf4 = 1
        for j in range( 1, i + 1 ):
            powerOf4 = 4 * powerOf4
            r[i,j] = r[i,j-1] + ( r[i,j-1] - r[i-1,j-1] ) / ( powerOf4 - 1 )

    return r
```

```
def function(x):
    return x*x
```

```
Romberg(function, 0, 1, 2)
```

```
array([[0.5      , 0.        , 0.        ],
       [0.375    , 0.33333333, 0.        ],
       [0.34375  , 0.33333333, 0.33333333]])
```

```
1/3.
```

```
0.3333333333333333
```

```
from scipy import integrate
```

```
integrate.quad(function, 0, 1)
```

```
(0.3333333333333333, 3.700743415417188e-15)
```

Se os limites de integração são infinitos ou a função de integração não é limitada para um dos limites, as regras de integração do trapézio, Simpson não podem ser usadas.

- Mudança de variável

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\frac{1}{b}}^{\frac{1}{a}} \frac{1}{t^2} f\left(\frac{1}{t}\right) dt, \quad (\text{assuming } ab > 0)$$

Exemplo:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{t^2} \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{t}\right)^2} \right) dt$$

ou

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 \frac{f(-\ln t)}{t} dt$$

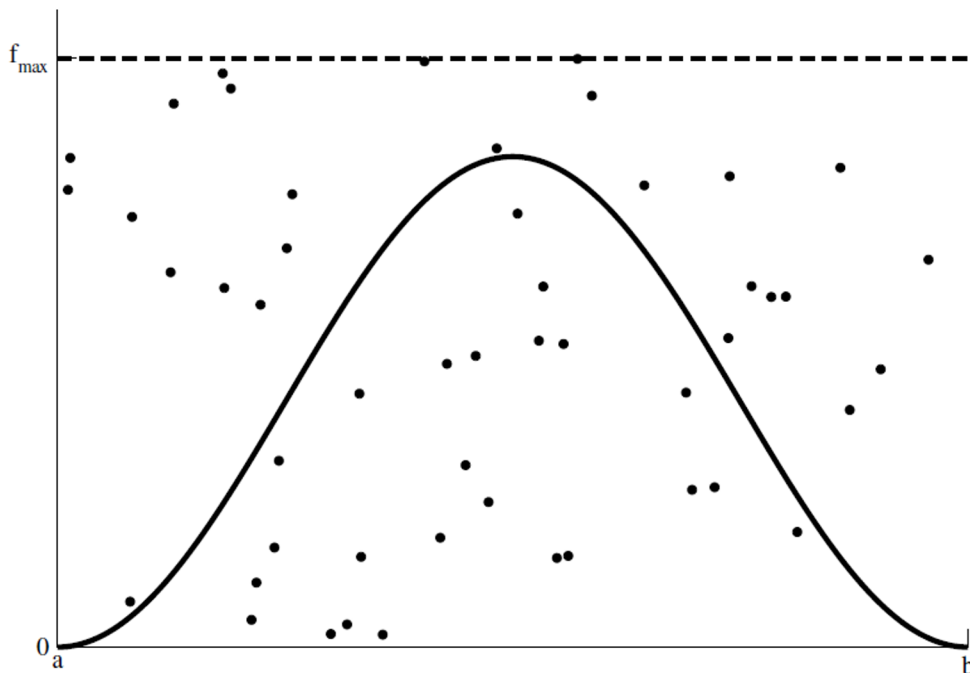
- Truncar o integral

$$I = \int_a^c f(x) dx + \cancel{\int_c^{\infty} f(x) dx}$$

- Usar regra de integração que evite os extremos.

- Há muitos outros métodos de calcular um integral...
- Um dos mais conhecidos é o **método de Monte Carlo** cujo algoritmo é o seguinte
 - ▶ Gerar um par de números aleatórios (x,y) , com $a \leq x \leq b$ e $0 \leq y \leq f_{\max}$, onde $f_{\max}$ é um valor superior ao máximo da função no intervalo $[a,b]$
 - ▶ Se $y < f(x)$, incrementar um contador N_{in}
 - ▶ Repetir o processo N vezes: o integral é dado por

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \frac{N_{\text{in}}}{N} (b - a) f_{\max}$$



Este processo de “tiro ao alvo” é pouco eficaz para integrais a uma ou duas dimensões. Mas para integrais sobre um número grande de variáveis este método torna-se mais eficiente que a regra de Simpson...

$$\int_a^b \int_c^d \int_e^f F(x, y, z) dx dy dz = \sum_{i=1}^N F(x_i, y_i, z_i) \Delta v$$

$$\Delta v = \frac{(b-a)(d-c)(f-e)}{N}$$

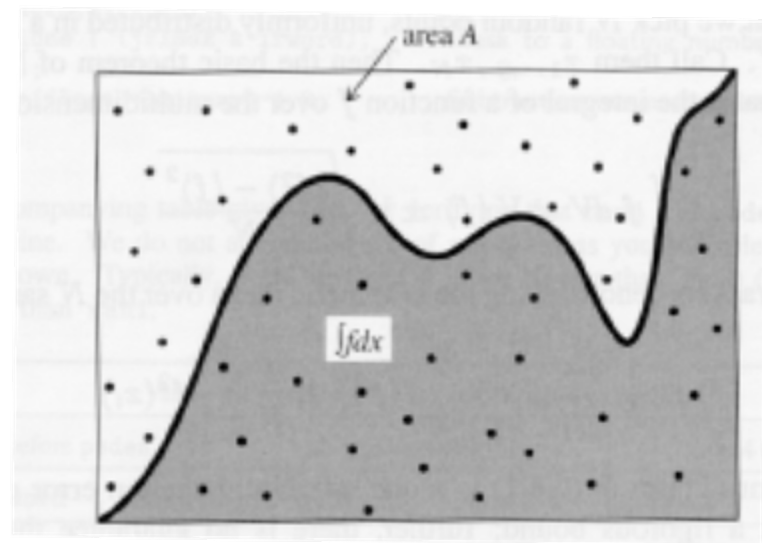
Para N grande, o método de Monte Carlo é mais eficiente

Outra abordagem para calcular um integral consiste no **método da rejeição**.

1. Gerar ponto $\{x_i, y_i\}$ na caixa usando 2 n° aleatorios
2. Se $y_i < f(x_i)$ incrementar n° acertos N_{acertos}
3. Voltar a 1 e Repetir N vezes
4. Calcular area:

$$A = Area_{\text{caixa}} * \left(\frac{N_{\text{acertos}}}{N} \pm \sigma_A \right)$$

$$\sigma_A = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{N_{\text{acertos}}}{N} - \left(\frac{N_{\text{acertos}}}{N} \right)^2}$$



O método da Rejeição é equivalente a usar o Monte Carlo primitivo com: $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \text{ abaixo da curva} \\ 0 & \text{se acima da curva} \end{cases}$ 11

Geração de números aleatórios com uma distribuição geral $f(x)$

1. Para gerar n° aleatórios no intervalo $[a,b]$

$x = (b-a)*r + a$ onde r é n° aleatório em $[0,1]$ com distribuição uniforme.

2. Para gerar n° aleatórios com uma distribuição genérica $f(x)$:

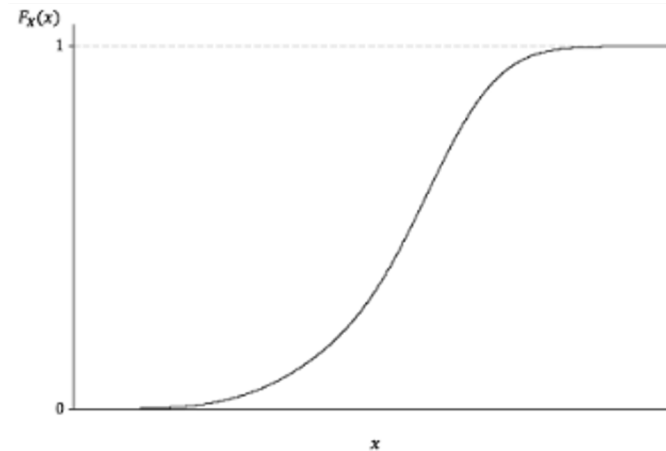
Seja $f(x)$ tal que: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

Então podemos calcular a função cumulativa associada a $f(x)$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

2.1 Gerar n° aleatório u no intervalo $[0,1]$ com dist. uniforme

2.2 Então $x = F^{-1}(u)$ é um n° aleatório com distribuição $f(x)$.



Geração de números aleatórios com uma distribuição geral $f(x)$

Se $f(x)$ não é invertível temos de usar o **método da rejeição de Von Neumann**.

Seja $f(x)$ tal que: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

1. Gerar par de n^o aleatórios $\{x, y\}$ no intervalo $[0,1]$ com distribuição uniforme.
2. Se $y < f(x)$ aceitar na sequência de n^o aleatórios $\{x_i\}$.
3. Repetir a partir de 1.

Amostragem por importância

Por vezes o processo de integração é mais eficiente concentrando os pontos da amostra apenas em certas regiões do domínio, em vez de gerar os n° aleatórios com distribuição uniforme em todo o domínio.

Vamos gerar a amostra com uma distribuição $g(x)$ normalizada em $[a,b]$ então:

$$I = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{f(x)}{g(x)}g(x)dx = \int_a^b \frac{f(x)}{g(x)}dG(x)$$

onde

$$G(x) = \int_a^x g(x)dx$$

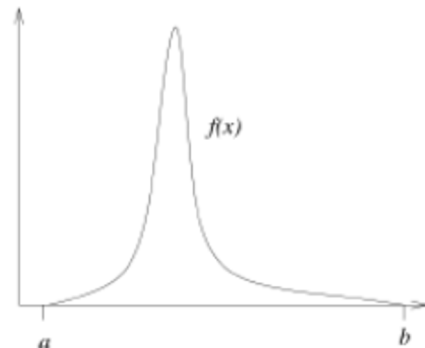
Fazendo a mudança de variável $r=G(x)$ com $r \in [0,1]$, temos:

$$I = \int_{G(a)}^{G(b)} \frac{f(G^{-1}(r))}{g(G^{-1}(r))}dr$$

ou

$$I = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i^{(g)})}{g(x_i^{(g)})}$$

onde $x_i^{(g)}$ são n° aleatórios gerados com distribuição $g(x)$.



Exemplo: Comparar o integral usando amostragem por importância ($g(x)=e^{-x}$) e método geral.

$$I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$$